

Aufgabe 57

Es wurde eine Stichprobe mit dem Stichprobenumfang 31 aus einer beliebig verteilten Grundgesamtheit (Population) gezogen. Dazu wurde $\bar{x} = 9$ und $s^2 = \frac{31}{4}$ berechnet. Es wird eine Irrtumswahrscheinlichkeit von $\alpha = 0,05$ festgelegt.

- Bestimmen Sie das Konfidenzintervall (Schätzintervall) für den Erwartungswert μ .
- Bestimmen Sie, unter der Annahme einer normalverteilten Population, das Schätzintervall für die Varianz σ^2 .

Aufgabe 58

In einem Café wird die Menge an verbrauchten espressopulver in Gramm bei der Zubereitung von 10 zufällig ausgewählten espressi gemessen:

7,3	8,2	7,0	9,2	8,1	6,9	7,1	8,5	9,0	8,5
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Berechnen Sie das Konfidenzintervall für die Varianz der Pulvermenge pro Espresso zum Konfidenzniveau 0,95.

Aufgabe 59

Ein Arbeiter braucht für die Bearbeitung eines Werkstücks im Durchschnitt 7 Minuten (420 Sekunden). Ein Fachmann schlägt, um eine Zeitersparnis zu erreichen, eine andere Bearbeitungsart vor und will die Effektivität seines Vorschlags mithilfe einer Stichprobe vom Umfang $n = 16$ testen.

Die Stichprobe ergab folgende Werte: $\bar{x} = 408$, $s = 25,7$ Sekunden. Es sei vorausgesetzt, dass die Grundgesamtheit normalverteilt ist.

Führen Sie den Test für die Fragestellung, ob die neue Methode schneller ist durch. Verwenden Sie ein Signifikanzniveau von 0,05.

Aufgabe 60

Die Personalabteilung eines Großunternehmens hat den Verdacht, dass die Mitarbeiter die Mittagspause (maximal 1 Stunde) im Durchschnitt überziehen. Mit einer einfachen Stichprobe der Pausenlänge von 20 Mitarbeitern soll getestet werden, ob die Zeiten eingehalten werden oder ob im Mittel überzogen wird. Es ergibt sich für die Pausendauer ein Stichprobenmittel von 70 Minuten und eine Stichprobenstandardabweichung von 15 Minuten. Die Pausendauer eines Mitarbeiters kann als normalverteilte Zufallsvariable angenommen werden. Formulieren Sie Nullhypothese und Gegenhypothese und testen Sie zum Signifikanzniveau von 5 %.

Aufgabe 61

Angeblich sollen Studierende sich in der Nacht vor einer Klausur kürzer in der Tiefschlafphase befinden als im Durchschnitt aller Nächte. Eine einfache Stichprobe von 61 Studenten wird diesbezüglich untersucht. Im Durchschnitt wurde in dieser Stichprobe 48 Minuten Tiefschlaf in den letzten 24h vor der Klausur gemessen, mit einer Stichprobenvarianz von 196.

Bestimmen Sie ein 95 %-Konfidenzintervall für die mittlere Tiefschlaflänge aller Studierenden am Tag vor der Prüfung.

Aufgabe 62

Eine Hochschule möchte wissen, wie gut Ihre Studierenden über internationale aktuelle Nachrichten aus der Politik informiert sind. 40 zufällig ausgewählten Studierenden werden Fragen zu 100 Nachrichten der letzten beiden Monate gestellt. Im Durchschnitt können die Befragten 58 Fragen richtig beantworten bei einer Stichprobenstandardabweichung von 3,2.

- Berechnen Sie ein 99 %-Konfidenzintervall für die durchschnittlich von allen Studierenden der Hochschule richtig beantwortete Anzahl der Fragen.
- Im Landesdurchschnitt aller Studierenden aller Hochschulen ergeben sich 65 Punkte. Testen Sie zum Signifikanzniveau von 5 %, ob der der Durchschnitt der Punktzahl an der Hochschule niedriger ist als im Landesdurchschnitt.

Aufgabe 63

Am Tag der Bundestagswahl werden kurz nach dem Schließen der Wahllokale 300 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte gefragt, ob sie gewählt hatten. 250 der Befragten bejahten das. Schätzen Sie mit der Approximation der Normalverteilung zum Konfidenzniveau 99% ein Konfidenzintervall für die Wahlbeteiligung aller Wahlberechtigten.

Aufgabe 64

Lukas war bei seiner Geburt 56 cm groß und 3900 g schwer. Männliche Neugeborene sind durchschnittlich 53 cm groß, mit einer Varianz von 4 cm^2 , und durchschnittlich 3600 g schwer (Varianz 10000 g^2).

- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neugeborener mindestens so groß wie Lukas ist.
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neugeborener höchstens so schwer wie Lukas ist.
- Bestimmen Sie das Konfidenzintervall der durchschnittlichen Größe neugeborener Jungen bei einer Wahrscheinlichkeit von 95 %.

Aufgabe 65

Verwenden Sie die Tabelle zur Lebensdauer von Glühbirnen (BulbLife) und testen Sie die Hypothese, dass es bei der Lebensdauer keinen Unterschied zwischen den Herstellern gibt.

- Formulieren Sie die Hypothese.
- Geben Sie den zu verwendenden statistischen Test zur Überprüfung der Hypothese an und die Gründe für die Wahl.
- Berechnen Sie die mittlere Differenz und das zugehörige Konfidenzintervall für $\alpha = 0,05$.
- Geben Sie an, ob ein statistisch signifikanter Unterschied vorliegt.